www.tntextbooks.in

நீரில் ஒரு பங்கு கனநீர் காணப்படுகிறது. H_2Oவைப் போல D_2O எளிதில் மின்னாற் பகுப்பிற்கு உட்படாது என்பதால் நீரினை மின்னாற்பகுத்தல் மூலம் கனநீரினைத் பெறலாம்.

D_2O என்பது நிறமற்ற மணமற்ற சுவையற்ற ஒரு திரவமாகும். எனினும் நீர் மற்றும் கனநீருக்கு இடையே இயற் பண்புகளில் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடுகள் உள்ளன. இவ்வேறுபாடுகள் அட்டவணை 4.2ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.



சோப்புகளுடன், கடினநீர் குறைவான நுரைத்தலைத் தருகிறது ஏன் ?

கடின நீரில், சோப்புகளைப் பயன்படுத்தும் போது, அவற்றின் தூய்மையாக்கும் திறன் குறைகிறது. சோப்புகள் என்பன நீண்ட சங்கிலியுடைய கொழுப்பு அமிலங்களின் (எ.கா. தேங்காய் எண்ணெய்) சோடியம் அல்லது பொட்டாசியம் உப்புகளாகும். சோப்பானது கடின நீரில் சேர்க்கப்படும்போது, கடின நீரில் உள்ள இரு இணைதிறன்கொண்ட மெக்னீசியம் அல்லது கால்சியம் அயனிகள் சோப்புடன் வினைபுரிந்து, சோப்பின், கால்சியம் மற்றும் மெக்னீசியம் உப்புகளாக வீழ்படிவாகிறது.

$$M^{2+} + 2RCOONa \rightarrow (RCOO)_2M + 2Na^+$$

M = Ca or Mg

$R = C_{17}H_{35}$

4.6.1. கன நீரின் வேதிப்பண்புகள்

ஹைட்ரஜனைக் கொண்டுள்ள சேர்மங்களை, D_2O உடன் வினைப்படுத்தும்போது, ஹைட்ரஜனானது, டியூட்டிரியத்தால் பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது.

$$2NaOH + D_2O \rightarrow 2NaOD + HOD$$

$$HCl + D_2O \rightarrow DCl + HOD$$

$$NH_4Cl + 4D_2O \rightarrow ND_4Cl + 4HOD$$

ஒரு சேர்மத்தில் காணப்படும் அயனித்தன்மையுடைய ஹைட்ரஜனைக் கண்டறிய இந்த பரிமாற்ற வினைகள் பயன்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டாக, D_2Oவை ஹைப்போ பாஸ்பரஸ் அமிலத்துடன் வினைப்படுத்தும்போது, டியூட்டிரியத்தால், ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும் பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. இவ்வினை, ஹைப்போ பாஸ்பரஸ் அமிலம் ஒரு காரத்துவமுடையது எனக் காட்டுவதாக அமைகிறது.

$$H_3PO_2 + D_2O \rightarrow H_2DPO_2 + HDO$$

சில டியூட்ரியச் சேர்மங்களைத் தயாரிக்கவும் இவ்வினை பயன்படுகிறது.

$$Al_4C_3 + 12D_2O \rightarrow 4Al(OD)_3 + 3CD_4$$

$$CaC_2 + 2D_2O \rightarrow Ca(OD)_2 + C_2D_2$$

$$Mg_3N_2 + 6D_2O \rightarrow 3Mg(OD)_2 + 2ND_3$$

$$Ca_3P_2 + 6D_2O \rightarrow 3Ca(OD)_2 + 2PD_3$$

4.6.2. கனநீரின் பயன்கள்:

அணுக்கரு உலைகளில் வேகமாகச் செல்லும் நியூட்ரான்களின் ஆற்றலை, கனநீர் குறைப்பதால் இது மட்டுப்படுத்தியாகப் பயன்படுகிறது.

கரிம வினைகளின் வினைவழி முறைகளை கண்டறிதல் மற்றும் உடல் செயற் வினைகளின் வழிமுறைகளை